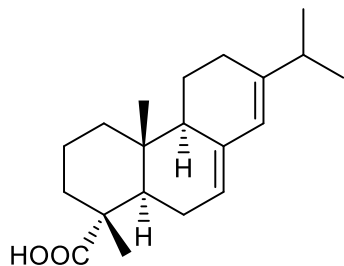
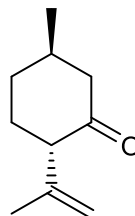
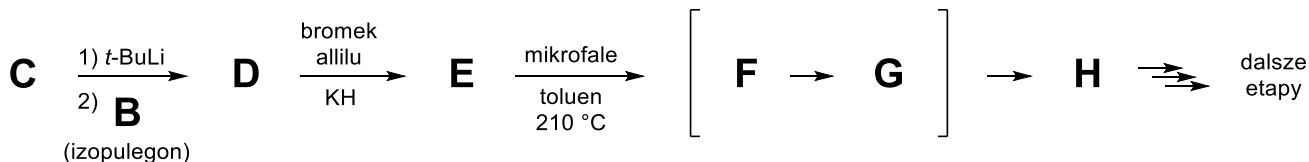


Salvus znaczy zdrowy

Pewien gatunek szalwii (*Salvia*), występujący naturalnie w centralnej Turcji, jest źródłem analogów kwasu abietynowego (**A**). Synteza totalna jednego z takich dwuterpenów rozpoczyna się od izopulegonu (**B**), a na etapie indukowanym mikrofalami następują po sobie trzy kolejne reakcje o mechanizmie elektrocyklicznym: reakcja Cope’a, reakcja Claisena oraz reakcja enowa z udziałem grupy karbonylowej.

**kwas abietynowy (A)****izopulegon (B)****Polecenie:**

a. ($6 \times 3 = 18$ m.) Narysuj struktury związków **C-H** biorących udział w przemianach przedstawionych na poniższym schemacie. Uwzględnij konfigurację wiązań C=C oraz centrów stereogenicznych (np. jako formy krzesłowe pierścieni w uprzywilejowanych konformacjach, lub stosując kliny i linie przerywane, jak we wzorach **A** i **B**).



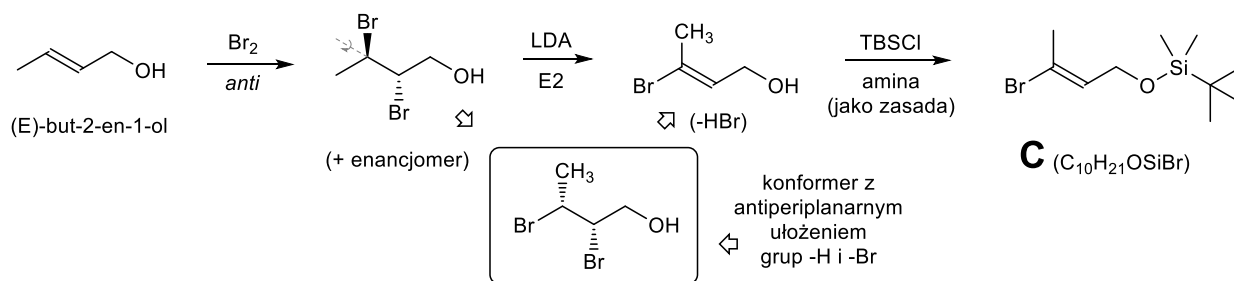
Informacje dodatkowe:

- związek **C** ($C_{10}H_{21}OSiBr$) można otrzymać z (*E*)-but-2-en-1-olu w sekwencji reakcji:
1) Br_2 , 2) LDA, 3) TBSCl/amina (jako zasada), przy czym etap drugi (eliminacja HBr) przebiega stereospecyficznie według mechanizmu E2, tworząc produkt, w którym do jednego atomu węgla wiązania $C=C$ przyłączona jest grupa metylowa i atom bromu,
- konfiguracja centrum stereogenicznego, które tworzy się na etapie addycji **C**→**D**, wynika z efektu sterycznego grupy izopropenylowej (propen-2-ylowej) i jest zachowana (w sensie względnej orientacji podstawników) w związku **H**,
- reakcje o mechanizmie elektrocyklicznym (**E**→**H**) przebiegają poprzez sześcioczłonowy stan przejściowy: w reakcji Cope'a (przegrupowanie [3,3] sigmatropowe) tworzą go atomy węgla, w reakcji Claisena (przegrupowanie [3,3] sigmatropowe) atomy węgla i tlenu, a w reakcji enowej (wariant addycji o mechanizmie uzgodnionym) atomy węgla, tlenu i wodoru,
- związek **H** posiada egzocykliczną grupę metylenową ($=CH_2$).

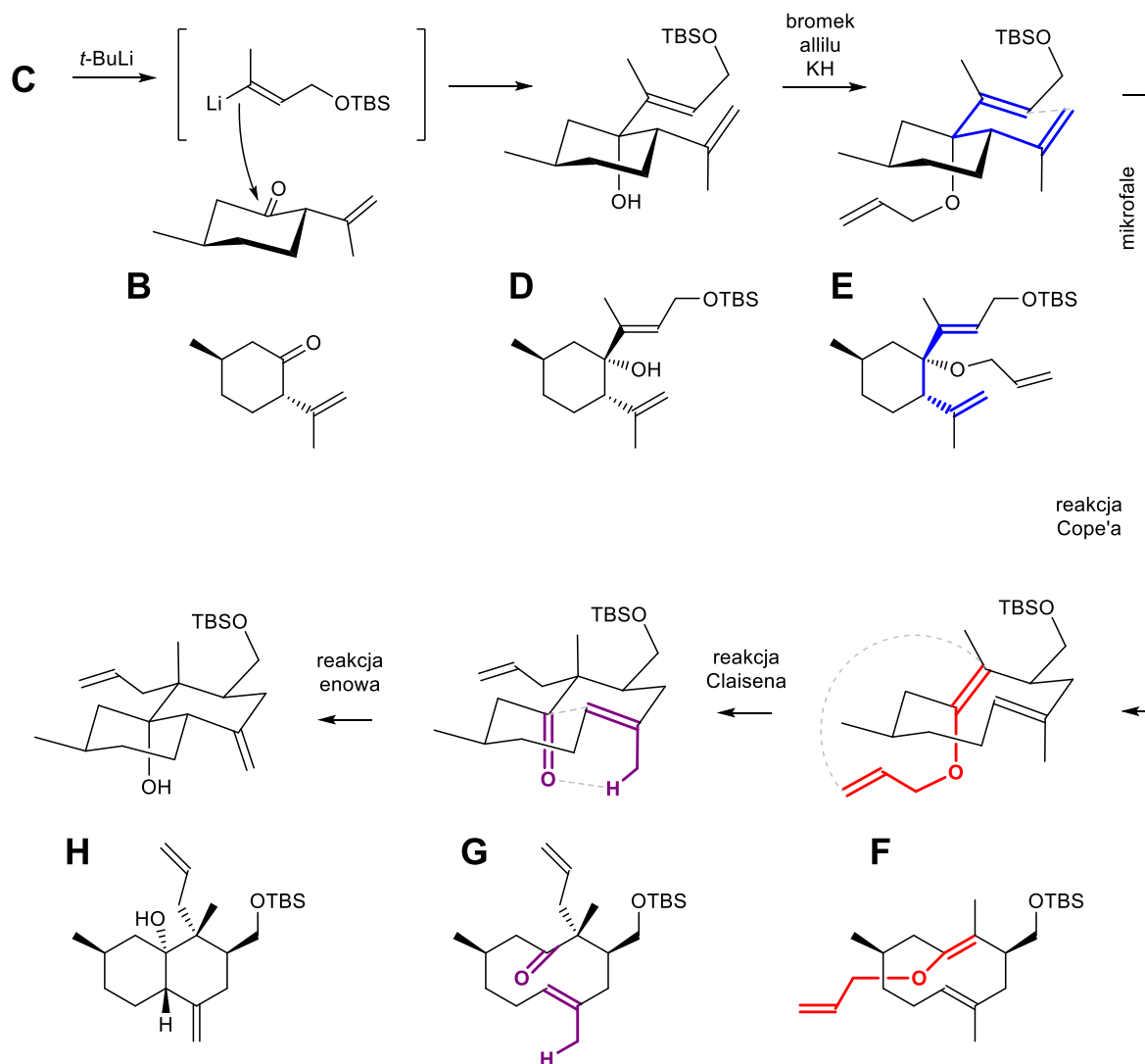
Objaśnienia skrótów: LDA – diizopropylamidek litu, $(i-C_3H_7)_2NLi$

TBSCl – chlorek *tert*-butylodimetylosililowy, $(t-C_4H_9)(CH_3)_2SiCl$

Synteza związku C



transformacje C→H



Punktacja:

a. Za narysowanie poprawnego wzoru strukturalnego każdego związku C – H .	6 × 1 m.
Za poprawne podanie stereochemii każdego związku C – H .	6 × 2 m.
RAZEM	18 m.